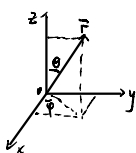


氢原子



1. 核外电子在核电荷的势场中运动。

设 $U_{\infty} = 0$, 则 r 处: $U = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$

$\nabla^2 \psi(r) + \frac{2m}{\hbar^2} (E - U) \psi(r) = 0$

$$\begin{cases} x = r \sin\theta \cos\phi \\ y = r \sin\theta \sin\phi \\ z = r \cos\theta \end{cases}$$

令 $\psi(r, \theta, \phi) = R(r) \Theta(\theta) \Phi(\phi)$

角函数方程

2. 能量量子化: $E_n = -\frac{me^4}{32\pi^2\epsilon_0^2\hbar^2} \cdot \frac{1}{n^2} \quad n=1, 2, 3, \dots$

3. 电子轨道角动量的量子化:

$L = \sqrt{l(l+1)} \hbar \quad l=0, 1, 2, \dots, n-1$

$L = n\hbar$

→ 玻尔理论

$n=1 \rightarrow \infty$

4. 角动量空间取向的量子化:

$L_z = m_l \hbar \quad m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$

m_l : 轨道磁量子数, 给出电子轨道角动量的方向

eg: $l=2$ 的电子

角动量: $L = \sqrt{l(l+1)} \hbar = \sqrt{6} \hbar$

磁允许取向 $m_l = 0, \pm 1, \pm 2$

有 5 个取向: $2\hbar, \hbar, 0, -\hbar, -2\hbar$

eg: 根据量子力学, 原子中电子的稳定运动状态由四个量子数 (n, l, m_l, m_s) 表征

对于 (l, m_l) 状态的电子, 其“轨道”角动量与 z 轴正方向夹角余弦值为 $\frac{m_l}{\sqrt{l(l+1)}}$

其自旋角动量与 z 轴正方向夹角的余弦值为 $\frac{\pm \frac{\hbar}{2}}{\sqrt{\frac{3}{4}}}$ 或 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

$|L| = \sqrt{l(l+1)} \hbar$

$L_z = m_l \hbar$

$\cos\theta = \frac{L_z}{|L|} = \frac{m_l}{\sqrt{l(l+1)}}$

对称来说, 自旋量子数 $S = \frac{1}{2}$

$|S| = \sqrt{s(s+1)} \hbar = \sqrt{\frac{3}{4}} \hbar$

$S_z = m_s \hbar = \pm \frac{1}{2} \hbar$

$\cos\phi = \frac{S_z}{|S|} = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$

氢原子中电子的位置分布概率

$\psi_{n,l,m_l}(r, \theta, \phi) = R_{n,l}(r) \Theta_{l,m_l}(\theta) \Phi_{m_l}(\phi)$

$= R_{n,l}(r) Y_{l,m_l}(\theta, \phi)$

径向波函数 $\rightarrow$ 角向波函数

$\rho = |\psi_{n,l,m_l}(r, \theta, \phi)|^2 = |R_{n,l}(r)|^2 \cdot |Y_{l,m_l}(\theta, \phi)|^2$

$dV = r^2 \sin\theta dr d\theta d\phi$

$d\rho = |\psi|^2 dV = |r R_{n,l}|^2 dr \cdot |Y_{l,m_l}|^2 \sin\theta d\theta d\phi$

(1) 电子径向概率分布: $W_{n,l} = r^2 |R_{n,l}(r)|^2 dr$

电子出现在半径为 r , 厚度为 dr 的球壳区间内概率

例: 证明: 氢原子 $2p$ 和 $3d$ 态径向几率密度的最大值分别位于距核 $4a_0$ 和 $9a_0$ 处。 $2p$ 和 $3d$ 态波函数径向部分分别为:

$$\begin{cases} R_{2p}(r) = \left(\frac{1}{2a_0}\right)^3 \frac{r}{a_0 \sqrt{3}} e^{-\frac{r}{2a_0}} \\ R_{3d}(r) = \left(\frac{2}{a_0}\right)^3 \frac{1}{81\sqrt{15}} \left(\frac{1}{a_0}\right)^2 e^{-\frac{r}{3a_0}} \end{cases} \quad \text{式中 } a_0 \text{ 为玻尔半径。}$$

在半径 $r \rightarrow r+dr$ 的球壳区间内 p 电子出现的几率为:

$dW_{2p}(r) = 4\pi r^2 \cdot |R_{2p}(r)|^2 dr = \frac{\pi r^4}{6a_0^5} e^{-\frac{r}{a_0}}$

$P_{2p}(r) = \frac{dW_{2p}(r)}{dr}$

$= \frac{1}{3} R_{2p}(r) \cdot \frac{r^4}{a_0^5} e^{-\frac{r}{a_0}}$

$\Rightarrow \frac{dW_{2p}(r)}{dr} = \frac{6\pi r^3}{6a_0^5} e^{-\frac{r}{a_0}} - \frac{r}{a_0} \cdot \frac{\pi r^4}{6a_0^5} e^{-\frac{r}{a_0}} = \frac{r^4}{24a_0^5} e^{-\frac{r}{a_0}}$

径向几率密度

令 $\frac{dW_{2p}(r)}{dr} = 0 \Rightarrow r = 4a_0$

$\frac{d^2 W_{2p}(r)}{dr^2} \Big|_{r=4a_0} < 0$

同理可证

(2) 电子角向概率分布:

$W_{l,m_l}(\theta, \phi) = |Y_{l,m_l}(\theta, \phi)|^2 \sin\theta d\theta d\phi$

角向概率密度

原子中电子的稳定状态用一组量子数来描述

主量子数 $= n$ 氢原子能量状态取值为 $E_n = -\frac{me^4}{8\epsilon_0^2\hbar^2} \cdot \frac{1}{n^2}$

角量子数 $= l$ 角动量的量子化由 l 决定 $L = \sqrt{l(l+1)} \hbar$

磁量子数 $= m$ — 轨道磁量子数 m_l $L_z = m_l \hbar$

决定角动量空间量子化

$$\begin{cases} n = 1, 2, 3, \dots \\ l = 0, 1, 2, \dots, n-1 \\ m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l \end{cases}$$

电子自旋

每个电子的自旋角动量为: $L_s = \sqrt{s(s+1)} \hbar$, $s = \frac{1}{2}$ — 自旋量子数

$L_{sz} = m_s \hbar$, $m_s = \pm \frac{1}{2}$ — 自旋磁量子数

电子自旋波函数: $\psi_{n,l,m_l,m_s}(r,\theta,\varphi) = R_{n,l}(r) \Theta_{l,m_l}(\theta) \Phi_{m_l}(\varphi) \chi_{m_s}$

$\varphi_{n,l,m_l,m_s}(r,\theta,\varphi) = R_{n,l}(r) Y_{l,m_l}(\theta,\varphi) \chi_{m_s}$

原子中 n 相等的电子数最多: $N_n = 2 \sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = 2n^2$

半导体

N型半导体：以电子导电为主

四价元素掺入少量五价元素 (P, As)

施主能级靠近空带 (导电)

P型半导体：以空穴导电为主

四价元素掺入少量三价元素 (B, Ga)

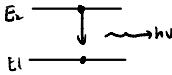
受主能级靠近满带

激光

特性：极好相干性、单色性、方向性
能量集中性

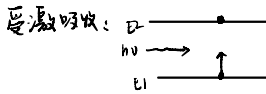
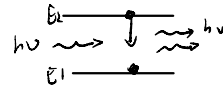
产生：—— 自发辐射：非相干光源

单位时间内自发辐射的光子数 $(\frac{dN_1}{dt})_{\text{自发}} = A_{21} N_2$
↓
E₂上的原子数密度



受激辐射：相干光源 有光的放大作用

单位时间内受激辐射的光子数为： $(\frac{dN_1}{dt})_{\text{受激}} = W_{21} N_2$
↓
概率 $b_{21} \rho(\nu) N_2$



受激吸收：单位时间内由于吸收的光子产生跃迁的原子数为： $(\frac{dN_2}{dt})_{\text{吸收}} = W_{12} N_1$

如果以 $\rho(\nu)$ 表示入射光的能量密度 则 $(\frac{dN_2}{dt})_{\text{吸收}} = W_{12} N_1 = b_{12} \rho(\nu) N_1$

$$(\frac{dN_2}{dt})_{\text{吸收}} = (\frac{dN_2}{dt})_{\text{自发}} + (\frac{dN_2}{dt})_{\text{受激}}$$

$$\begin{cases} b_{21} = b_{12} \\ a_{21} = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} b_{12} \end{cases}$$

自发辐射 $E_2 \rightarrow E_1$ $N_2 \gg N_1$

$$dN_2 = -dN_1 = -A_{21} N_2 dt$$

$$N_2 = N_{20} e^{-A_{21} t}$$

↓
t=0时激发态E₂上的原子数

$N_1 > N_2 \rightarrow$ 光被吸收

$N_2 > N_1 \rightarrow$ 光被放大

处于E₁的粒子数： $N = A e^{-\frac{E_1}{kT}}$

若 $E_2 > E_1$ $\frac{N_2}{N_1} = e^{-\frac{E_2 - E_1}{kT}} < 1$ 则 $N_2 < N_1$

产生激光的必要条件：

1. 激励能源 (使原子激发)

受激辐射

2. 粒子数反转 (有合适的亚稳态能级)

3. 光学谐振腔 (放大, 初性单色性、相干性)

原子核:

1. 半径: $R = R_0 A^{\frac{1}{3}}$
 $\hookrightarrow$ 核子数 $R_0 \approx 1.1 \times 10^{-15} \text{ m}$

原子核密度: $\rho = \frac{m}{\frac{4}{3}\pi R^3} = 2.29 \times 10^{17} \text{ kg/m}^3$

所有原子核密度近乎相同 $\rightarrow$ 核力是短程力, 具有饱和性

电荷: $Q = Ze$ Z : 质子数

2. 核子 总角动量 = 自旋角动量 + 轨道角动量

质子和中子的自旋量子数均为 $\frac{1}{2}$

核自旋: $P_J = \sqrt{J(J+1)} \hbar$
 $\hookrightarrow$ 为原子核的自旋量子数

核磁矩: $\mu_{Jz} = g_N \frac{e}{2m_p} J \hbar = g_N \mu_N J$

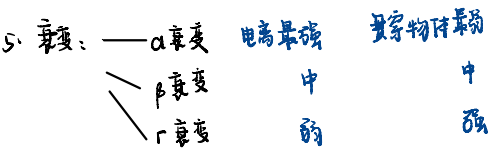
核磁子: $\mu_N = \frac{e\hbar}{2m_p}$

波尔磁子: $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}$ $\mu_B = 1836 \mu_N$

3. 质量亏损: $B = \Delta m = [Zm_p + (A-Z)m_n] - m$

4. 由质子和中子形成原子核时所放出的能量 结合能
 $\hookrightarrow$ 与核子数有关

平均结合能: $\frac{\Delta E}{A} = \frac{\Delta mc^2}{A}$



衰变规律: $dN = -\lambda N dt$

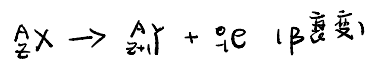
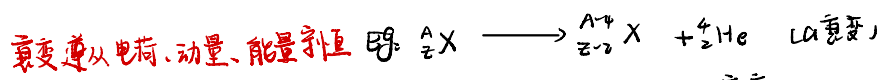
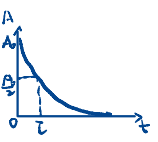
$\Rightarrow N = N_0 e^{-\lambda t}$ N_0 : $t=0$ 时原子核数目

放射性活度: $A = -\frac{dN}{dt} = \lambda N_0 e^{-\lambda t}$

$\Rightarrow A = A_0 e^{-\lambda t}$

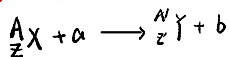
单位 $1 \text{ Bq} = 1 \text{ s}^{-1}$ $1 \text{ Ci} = 3.7 \times 10^{10} \text{ Bq}$

$A_0 = A e^{\lambda t} \Rightarrow T = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{0.693}{\lambda}$
 半衰期



${}^{14}\text{C}$ 恒定丰度 1.3×10^{-12} $T = 5730 \text{ a}$

核反应:



简写: ${}_Z^AX(a, b){}_Z^AY$
靶核 $\hookleftarrow$ $\hookrightarrow$ 反冲核

核反应的反应截面 σ 是: 单位时间内一个靶粒子的碰次数和入射粒子流强 I 的比值:

$$\sigma = \frac{R}{NI} \rightarrow \text{反应速率} \quad \text{单位: } b \quad 1b = 10^{-28} m^2$$

$\downarrow$
入射粒子流强中的靶核数

反应能: $Q = (m_X + m_x - m_Y - m_y)c^2$

$Q > 0$ 放能反应 $Q < 0$ 吸能反应

阈能: 引发吸能核反应所需的入射粒子的最小能量

$$E_{th} = (1 + \frac{m_Y}{m_x}) |Q|$$

轻核 $\xrightarrow{\text{聚}}$ 中等质量的原子核 : 轻核聚变

重核 $\xrightarrow{\text{裂}}$ 两个中等质量的原子核 : 重核裂变